

金属细管内壁缺陷检测系统

应用方案

面向狭窄高反光管腔的 光电感知与微缺陷智能检测

Application Proposal v1.0

明微智造队 · 2026 年 9 月

目 录

一、项目背景	3
二、行业痛点	4
三、需求分析	5
四、目标用户	6
五、开发工具	7
六、技术方案	8
七、作品功能	10
八、AI 在作品中的核心作用	13
九、使用说明 · 用户操作流程	15
十、应用前景与商业模式	17
十一、项目总结与致谢	18

一、项目背景

金属细管（管径 4–20mm）广泛用于航空航天、油气输送、医疗器械、空调与汽车管路、半导体毛细管等高端制造领域。随着工业 4.0 与高端装备制造的快速发展，对金属细管内壁的完整性与洁净度要求越来越高——管壁上一道细小的凸起、划痕或焊缝残留，轻则导致密封失效、泄漏，重则引起整批产品召回，甚至引发安全事故。

然而，金属细管内径极小（最小仅 4mm），管腔属于狭窄高反光封闭空间，传统目视检测、常规工业相机均难以同时满足「看得见、看得清、看得准」三方面要求：

- 目视+内窥镜：依赖工人经验，效率低（单管 ~5 分钟），漏检率 >8%。
- 传统机器视觉：固定阈值 + 模板匹配，对光照/反光敏感，泛化差。
- 普通目标检测模型：缺少针对管腔高反光 + 小目标的优化，直接套用公开数据集训练，迁移到工业现场准确率断崖式下跌。

在此背景下，本项目提出「**光学前端** + **AI 推理** + **Web 可视化**」的一体化方案——以高反光抑制内窥镜采集清晰图像，以改进 YOLOv11 / YOLO26 深度模型识别凸起、焊缝等微缺陷，以 React + FastAPI 全栈系统完成结果管理与数据回流的闭环。

行业需求增长	传统漏检率	AI 模型提升
高端制造 CAGR +12%	≥ 8%	≤ 0.8%

表 1-1 项目背景关键数据

二、行业痛点

通过对 30+ 家细管制造与使用企业的实地走访，我们将行业痛点归纳为以下 5 点：

痛点	现状描述	影响
人工目检效率低	单根检测 3-5 分钟，工人眼睛疲劳易漏检	产能瓶颈 / 漏检率高
传统视觉泛化差	光照/反光变化即失效，需频繁调参	维护成本高
小目标难识别	凸起宽度往往 < 5 像素，常规模型失效	关键缺陷遗漏
数据无沉淀	检测结果散落在 Excel，难以追溯	质量难闭环
模型升级难	现场无法热切换，每次升级要重新部署	迭代周期长

表 2-1 五大行业痛点

上述痛点表明：行业需要的不是单点 AI，而是从采集、推理、管理到迭代的完整闭环。本项目正是为打通该闭环而诞生。

三、需求分析

围绕行业痛点，我们从功能需求、性能需求、可靠性需求三方面展开：

3.1 功能需求

类别	具体需求	优先级
采集	支持单张 / 批量 / 摄像头 / 视频 4 种输入	P0
推理	同时支持 YOLOv11 / YOLO26 / ONNX 等多格式	P0
管理	检测记录可查询、可导出、可视化	P0
权限	三级 RBAC + JWT	P0
可扩展	可热切换模型、可扩展数据库	P1
审计	登录 / 操作日志全程留痕	P1

3.2 性能需求

- 单张图片端到端推理时延 $\leq 300\text{ms}$ （CPU 模式）。
- 批量检测 100 张图 ≤ 30 秒。
- 前端首屏加载 ≤ 2 秒；操作响应 $\leq 200\text{ms}$ 。
- 支持 7×24 不间断运行，平均无故障时间 ≥ 720 小时。

3.3 可靠性 / 合规需求

- 数据库本地化或私有云，不允许数据出网；提供 Supabase 一键切换。
- 支持主流国产芯片（昇腾 / 寒武纪）与 GPU（NVIDIA）双适配。
- 全流程符合 GB/T 25000.51 软件产品质量要求。

四、目标用户群体

我们将目标用户分为 4 类，并分别设计对应的功能模块：

用户群体	典型场景	对应功能
现场质检员	对每根管子目视确认、记录结果	单张检测、摄像头实时检测
车间主任 / 班组长	批量抽检、看日产量/缺陷率	批量检测、数据统计
质量工程师 / SQE	导出追溯报告、分析缺陷趋势	历史记录筛选、CSV/JSON 导出
IT / 运维 / 管理员	管理账号、配置参数、模型迭代	用户管理、系统设置、模型管理

针对不同角色，我们设计了三级权限：admin（全部权限）、operator（执行检测查看）、viewer（仅查看）。 +

五、开发工具

项目以主流、活跃、生态完整为原则选型，确保开发效率与长期可维护性。

类别	工具 / 框架	版本
前端语言	TypeScript / React	5.x / 18.x
前端构建	Webpack / Babel / PostCSS	5 / 7 / 8
UI 框架	Tailwind CSS / Framer Motion	3.x / 12.x
图表库	Recharts	2.x
后端语言	Python	3.8+
后端框架	FastAPI / Uvicorn	0.104 / 0.24
AI 框架	Ultralytics YOLO / PyTorch	8.x / 2.x
数据库	MySQL 8 (默认) / Supabase	8.x
鉴权	JWT (python-jose) + bcrypt	—
开发工具	VS Code / Git / Postman	—
部署	Docker / Nginx / systemd	—

选型原则：① 全栈主流语言（TS+Py）；② 框架官方文档完整、社区活跃；③ 训练与推理工具分离，便于 AI 模型迭代；④ 数据库可切换，本地 MySQL 用于工业现场，Supabase 用于云端 SaaS。

六、技术方案

本系统采用分层架构 + 模块化设计，整体技术方案如下图所示：

(架构图)



6.1 硬件前端（采集层）

- 高反光抑制内窥镜：环形 LED + 偏振片，解决管壁镜面反射导致的高光遮挡。
- 图像采集卡：USB3.0 工业相机，支持 1080P@30fps 实时流。
- 机械夹具：可适配管径 4–20mm，配合丝杆推进，单管 30 秒内完成全程扫描。

6.2 软件前端（展示层）

- React 18 + TypeScript：组件化、强类型。
- Tailwind CSS：原子化样式，配合 design token。
- Recharts：折线 / 饼图 / 柱状图直观展示统计。
- Framer Motion：关键页面切换 / 缺陷框高亮动画。

6.3 后端服务（应用层）

- FastAPI: 异步、自动 OpenAPI 文档、依赖注入。
- JWT + RBAC: access/refresh 双 token, 按角色控制接口。
- Service 三层: api (路由) / services (业务) / config (数据库)。
- WebSocket: 摄像头/视频帧流式推送。

6.4 AI 推理层（核心）

- YOLOv11 / YOLO26 双架构支持, 可任选其一微调。
- 训练策略: imgsiz=1280 (适应小目标)、flipud=0.5 (管腔上下翻转)、mosaic=0.8、cos_lr + close_mosaic=20、amp=True。
- 数据预处理: 顶帽变换 + 圆形掩码 (去除中心反光区域)。
- 后处理: 置信度阈值、IOU 阈值、NMS 可在 Web 端实时调整。
- 模型热切换: 上传 .pt → 激活 → 立即生效, 无需重启服务。

6.5 数据层（存储）

- MySQL 8.x 默认: 12 张表, 覆盖用户、检测记录、批量、摄像头、系统设置、统计、日志、模型等。
- Supabase 云数据库: 通过 DB_TYPE=supabase 一键切换, 便于 SaaS 部署。
- 文件存储: 本地 uploads/ 按 single / batch / camera / video 分目录。

七、作品功能

系统提供 9 大功能模块，覆盖检测、统计、管理、运维全流程。

7.1 单张图片检测

上传 1 张内窥镜截图，AI 在 200ms 内框出所有缺陷位置，叠加到原图直接输出报告；同时给出每条缺陷的类别、置信度、归一化坐标和像素面积。

7.2 批量图片检测

支持选择文件夹，后台并发推理，进度条实时刷新；完成后生成包含 缺陷数 / 缺陷率 / 平均置信度 的批次摘要，并可一键导出 CSV / JSON 报告。

7.3 摄像头实时检测

接入 USB 内窥镜或工业相机，前端实时显示视频流叠加检测框；可设置告警阈值自动保存可疑帧，并在站内通知中心弹出。

7.4 视频文件检测

上传 mp4 / avi / mov，按可调帧间隔抽帧检测；输出包含 时间戳、缺陷类别、置信度、坐标 的 JSON 检测日志，以及可视化标注视频。

7.5 检测历史管理

支持按 时间区间 / 检测类型 / 用户 / 文件名 多条件筛选；详情页可同时查看 原图 + 结果图 + 缺陷列表；支持 CSV / JSON 一键导出。

7.6 数据统计分析

Recharts 折线图展示每日检测量；饼图展示缺陷类别分布；柱状图展示用户维度排行；管理员可下钻到具体批次。

7.7 用户与权限管理

admin 可创建 / 禁用 / 重置密码、修改角色；操作日志自动写入 operation_logs；登录日志写入 login_logs，便于审计。

7.8 系统设置

提供 检测参数、通知、存储、安全 等配置项；默认置信度 0.5、IOU 0.45，可在 Web 端动态修改。

7.9 模型管理（热切换）

Web 端上传 .pt / .onnx / .pb 文件，后台统一管理元信息（名称 / 版本 / 大小 / 类型）；点击「激活」即可热替换推理模型，无需重启服务。

模块	角色	数据持久化
单张检测	admin / operator	detection_records
批量检测	admin / operator	batch_detections + records
摄像头检测	admin / operator	camera_detections
视频检测	admin / operator	camera_detections
历史记录	全部	detection_records
数据统计	全部	statistics / system_statistics
用户管理	admin	users
系统设置	admin	system_settings / system_config
模型管理	admin	models

表 7-1 九大功能模块速览

八、AI 在作品中的核心作用

本作品的差异化与竞争力，80% 来自 AI 在每个环节的深度嵌入。下面从 6 个层面说明 AI 的核心作用：

① 缺陷识别与定位

在毫秒级内识别凸起 / 焊缝等微缺陷，并以彩色框叠加到原图；后台输出类别、置信度、坐标，供追溯与统计使用。

② 多模型热切换

上传新 .pt 后无需重启服务即可替换推理引擎，便于在不同时段使用不同精度 / 不同速度的模型。

③ 流式实时推理

摄像头 / 视频场景下，WebSocket 流式推送帧 → 后台并发推理 → 前端叠加检测框，端到端时延 < 300ms。

④ 智能告警与降噪

针对管腔反光导致的误报，后处理加入「顶帽变换后置信度二次过滤」逻辑，将误检率从 4.2% 降至 0.8% 以下。

⑤ 数据回流与模型自迭代

现场人工复核后，将高价值图片打回训练集，支持在线 fine-tune 与定期全量训练，形成「检测 → 复核 → 训练 → 升级」闭环。

⑥ 趋势预测与质量预警

基于历史 detection_records，按周 / 月聚合缺陷率，提前预警工艺漂移与设备老化趋势。

上述六大能力共同构成 AI 在系统中的「核心引擎」——若将整套系统比作一辆汽车，AI 就是发动机；Web 端、数据库、硬件是变速箱、车身与车轮，但决定性能上限的，是 AI。

九、使用说明 · 用户操作流程

本节给出从启动 → 检测 → 复核 → 管理的完整操作流程。

9.1 启动系统

Windows 用户：双击 start.bat；Linux / macOS 用户：执行 ./start.sh。脚本会自动完成环境检查、依赖安装、数据库初始化、前后端启动，并自动打开浏览器至 <http://localhost:3015>。

9.2 登录与权限

默认账号：

用户名	密码	角色	权限
admin	admin123	管理员	全部
operator	operator123	操作员	检测 + 查看
viewer	viewer123	查看员	仅查看

□□ 部署到生产前请先在「个人中心 → 修改密码」中修改默认密码。

9.3 单张检测操作流程

- 1 进入「单张检测」页面。
- 2 拖拽或点击上传一张内窥镜截图（jpg / png / bmp，最大 10MB）。
- 3 等待 ~200ms，AI 返回检测结果：左侧原图 + 右侧结果图（彩色框叠加） + 缺陷列表。
- 4 点击「下载报告」导出 CSV 或 JSON。

9.4 批量检测操作流程

- 1 进入「批量检测」页面。
- 2 拖拽整个文件夹或多张图片到上传区。
- 3 设置置信度阈值与 IOU 阈值（默认 0.5 / 0.45）。
- 4 点击「开始批量检测」，进度条实时刷新。
- 5 完成后生成批量报告，列表展示每张图、每条缺陷。
- 6 点击「导出 CSV / JSON」下载报告。

9.5 摄像头实时检测

- 1 进入「摄像头检测」页面，授权浏览器使用摄像头。
- 2 在设备列表中选择 USB 内窥镜 / 工业相机。
- 3 系统自动开始推理，缺陷框实时叠加。
- 4 如需告警，进入「系统设置」开启自动截图阈值。
- 5 会话结束后，进入「历史 → 摄像头」查看回放。

9.6 视频文件检测

- 1 进入「视频检测」页面，上传 mp4 / avi / mov。
- 2 设置帧间隔（默认 10，即每 10 帧检测一次）。
- 3 系统后台抽帧 + 推理，进度条更新。
- 4 完成后输出 JSON + 可视化视频，可下载。

9.7 历史与统计

「检测历史」支持按时间区间 / 检测类型 / 用户 / 文件名 多条件筛选；点击单条记录可查看原图 + 结果图 + 缺陷详情。「数据统计」提供每日检测量折线图、缺陷类别饼图、用户排行柱状图。

9.8 模型管理 (admin)

「系统设置 → 模型管理」中点击「上传模型」，选择 .pt / .onnx / .pb 文件；上传完成后点击「激活」，AI 推理引擎立即切换，无需重启服务。可同时保留多份历史模型，自由切换。

9.9 交互指南

- 键盘快捷键：单张检测页 s = 重新选择、r = 切换置信度档位。
- 拖拽上传：所有上传区均支持拖拽。
- 实时通知：缺陷告警会同时出现在右上角铃铛与站内通知。
- 右键菜单：在历史记录列表中右键可快速「标记 / 删除 / 复核」。

十、应用前景与商业模式

本系统以「金属细管」为切入点，但技术框架具备高度可迁移性，可在6+个细分行业快速复制。

应用场景	管径范围	目标用户
航空航天导管	4-8mm	主机厂 / 第三方检测机构
油气输送管	8-20mm	管道运维公司
医疗器械导管	1-4mm	医疗器械厂
汽车油管 / 制动管	6-12mm	汽车零部件供应商
空调铜管	6-16mm	家电制造商
半导体毛细管	0.5-3mm	半导体设备厂商

表 10-1 6+ 个可复制行业场景

10.1 应用前景

- 国产替代：填补国内管腔 AI 视觉细分领域空白。
- 高端制造必备：随工业 4.0 推进，内窥 AI 将成为产线标配。
- 数据资产沉淀：长期积累的检测数据，本身就是质量分析的稀缺资产。
- 持续迭代：模型按月升级，3 年内可覆盖 20+ 缺陷类型。

10.2 商业模式

模式	面向客户	盈利方式
标准化 SaaS	中小制造企业	按检测次数 / 调用量计费，月费 ¥3,000 起
私有化部署	大型企业 / 国央企	一次性买断 ¥30 万起，含一年模型迭代
定制训练	特殊行业客户	按数据集 + 模型 + 部署，¥50 万 / 类起
检测服务	无法自建团队的小厂	按工件数量计费，¥1-5 / 件

表 10-2 四类商业模式

我们坚持「以产品说话」的理念——先把系统做得极致，再谈商业化；把每一次检测都做扎实，客户自然愿意为价值买单。

十一、项目总结与致谢

本项目自 2026 年立项以来，从「想做点不一样的」出发，到真正交付一套「光学 + AI + Web」完整闭环的工业级缺陷检测系统，历时 4 个月，完成了：

- 硬件端：高反光抑制光学前端 + 环形 LED + 偏振片，单管检测时间从 5 分钟降到 30 秒。
- 算法端：基于 YOLOv11 / YOLO26 微调，单帧准确率 92%+，误检率 0.8% 以下。
- 软件端：9 大功能模块、35+ API、3 级 RBAC、完整的 MySQL / Supabase 双部署支持。
- 工程端：Windows / Linux 一键启动，Nginx + systemd + Docker 全套部署方案。

最后，感谢所有在项目过程中给予帮助的老师、同学与企业伙伴；感谢 Ultralytics / FastAPI / React 社区的开源精神——正是站在巨人肩膀上，我们才得以把一个工业级 AI 项目，在 4 个月内从 0 到 1 交付。

项目组：	明微智造队
负责人：	郭文丰
指导老师：	徐春梅
联系方式：	见项目仓库 README.md
发布日期：	2026 年 9 月

让每一根细管，都被认真看见。